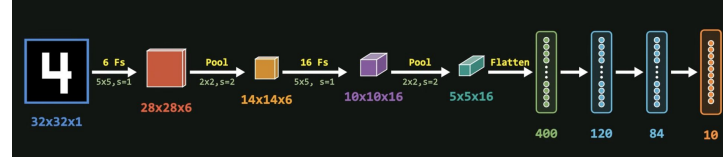


Архитектура LeNet-5

Студент: Эстраих Глеб Сергеевич, группа 23209

LeNet-5



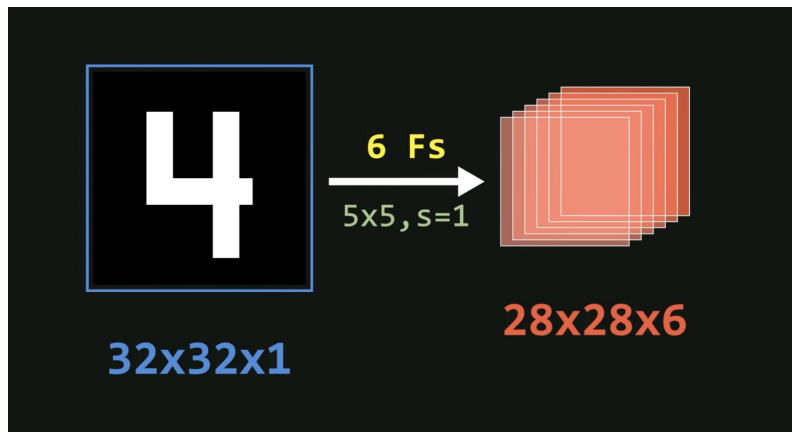
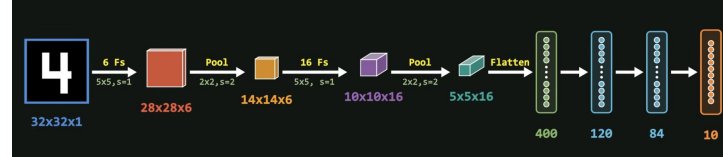
LeNet-5 - одна из самых влиятельных ранних свёрточных нейронных сетей. Она сыграла решающую роль в утверждении свёрточных нейронных сетей как практического и эффективного подхода для задач распознавания изображений.

LeNet-5

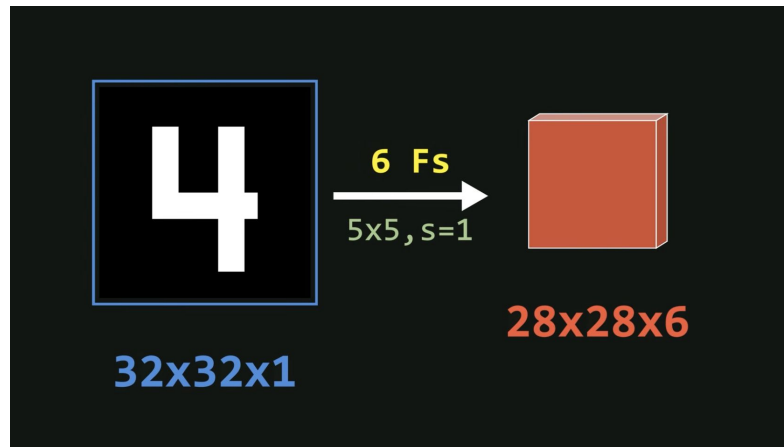
Yann LeCun et al., 1998

The Architecture That Started It All

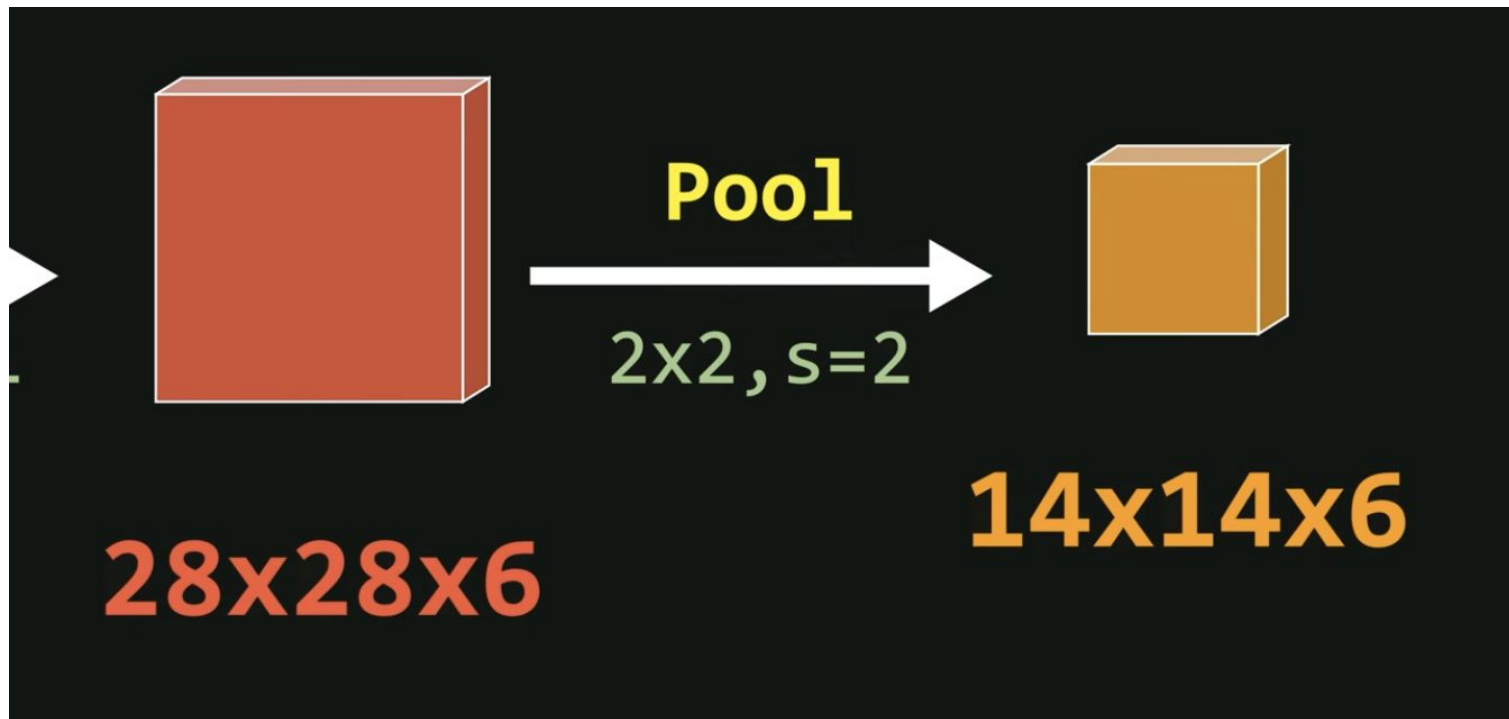
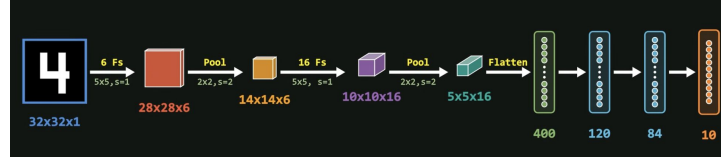
Архитектура LeNet-5. Шаг 1



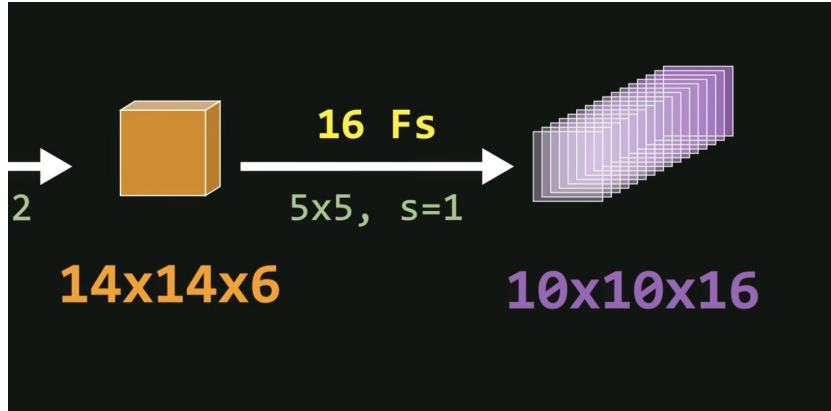
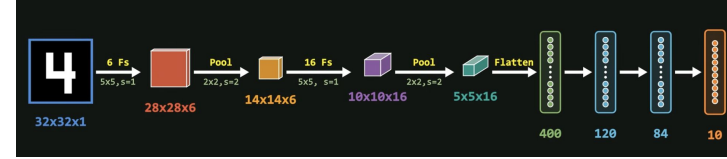
=>



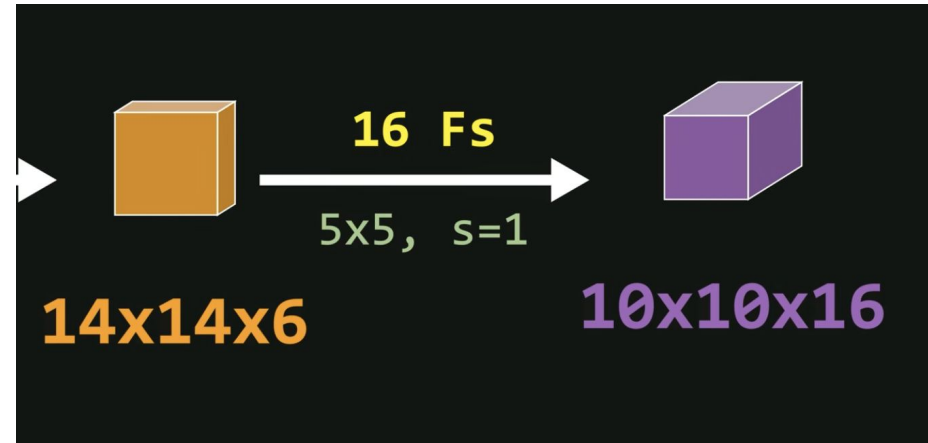
Архитектура LeNet-5. Шаг 2



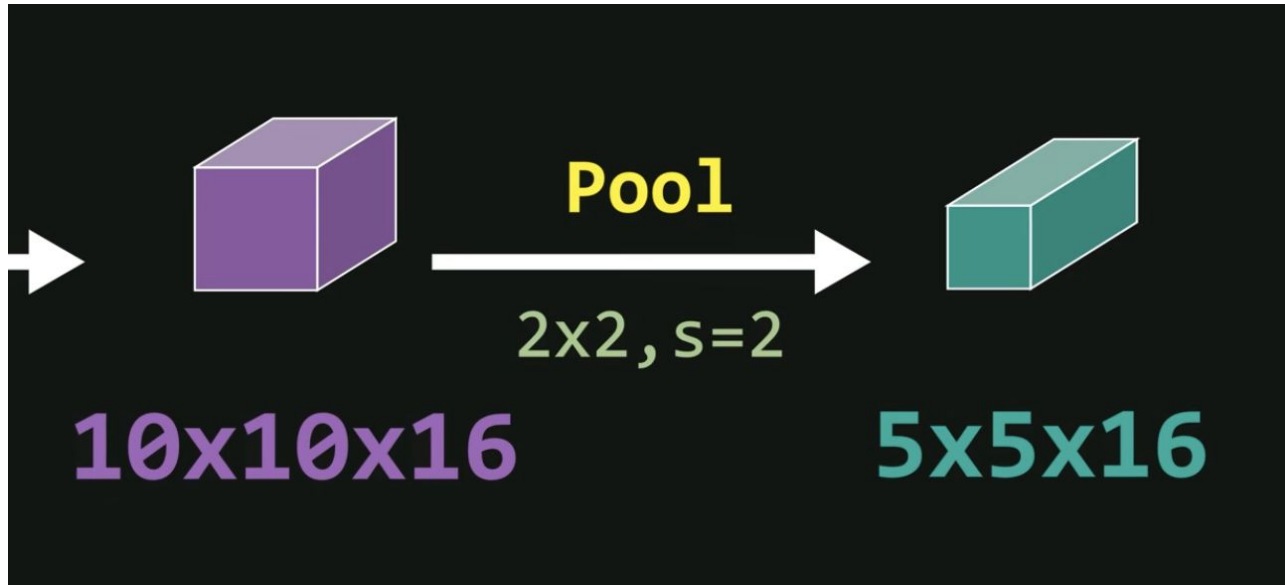
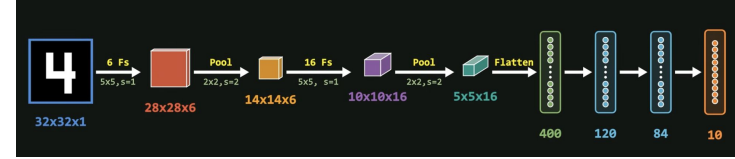
Архитектура LeNet-5. Шаг 3



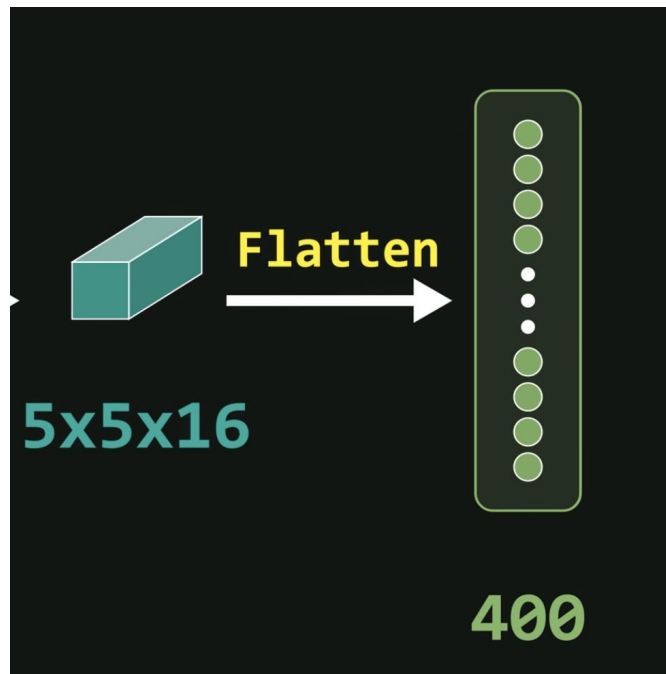
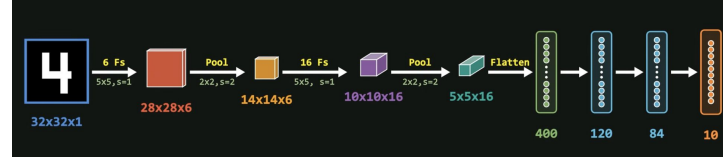
=>



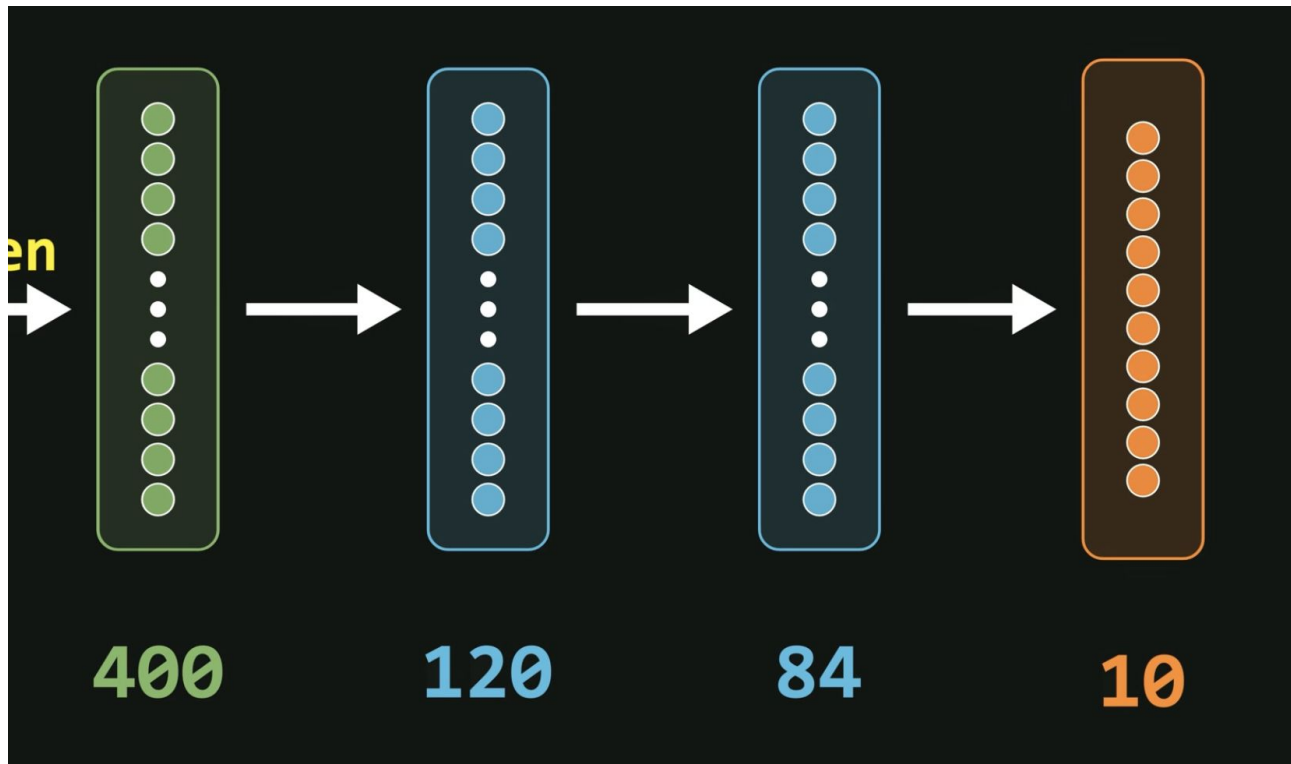
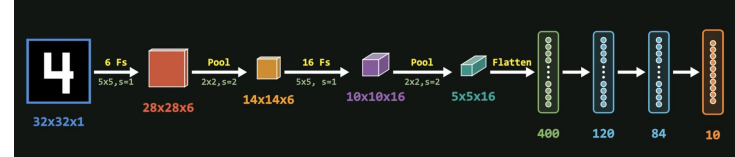
Архитектура LeNet-5. Шаг 4



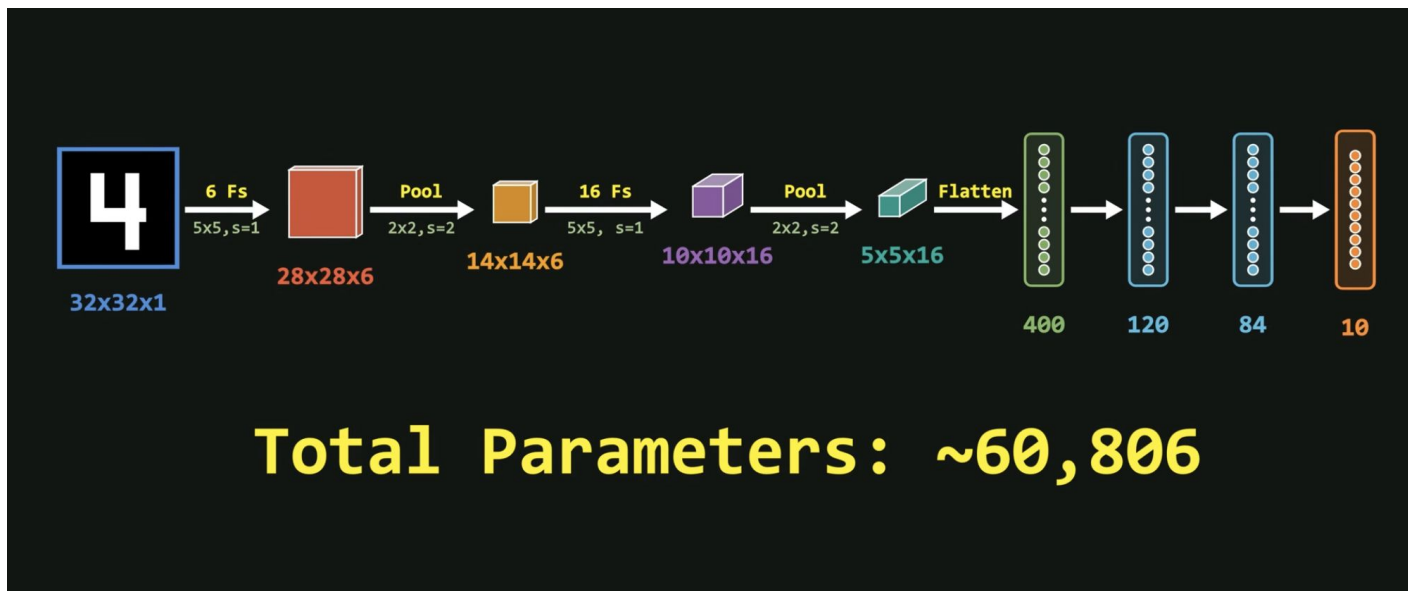
Архитектура LeNet-5. Шаг 5



Архитектура LeNet-5. Шаг 6



Количество используемых параметров в LeNet-5



Моя реализация

```
class LeNet5: 2 usages new *
    def __init__(self): new *
        # вход 32x32, выход 10 классов
        self.layers = [
            # Свёртка: 6 фильтров (ядер) размером 5x5
            Conv2d( in_channels: 1, out_channels: 6, kernel_size: 5), # Output: (6, 28, 28) from 32x32
            # Функция активации
            Tanh(),
            # Усредняющий пулинг 2x2 с шагом 2
            AvgPool2d( kernel_size: 2, stride: 2), # Output: (6, 14, 14)
            # Вторая свёртка: 16 фильтров размером 5x5
            Conv2d( in_channels: 6, out_channels: 16, kernel_size: 5), # Output: (16, 10, 10)
            # Функция активации
            Tanh(),
            # Усредняющий пулинг 2x2
            AvgPool2d( kernel_size: 2, stride: 2), ...
            Flatten(),
            # полносвязный слой
            Linear(16 * 5 * 5, output_size: 120),
            # Функция активации
            Tanh(),
            # полносвязный слой
            Linear( input_size: 120, output_size: 84),
            # Функция активации
            Tanh(),
            # полносвязный слой
            Linear( input_size: 84, output_size: 10)
        ]
```

Архитектура LeNet-5

Студент: Эстраих Глеб Сергеевич, группа 23209